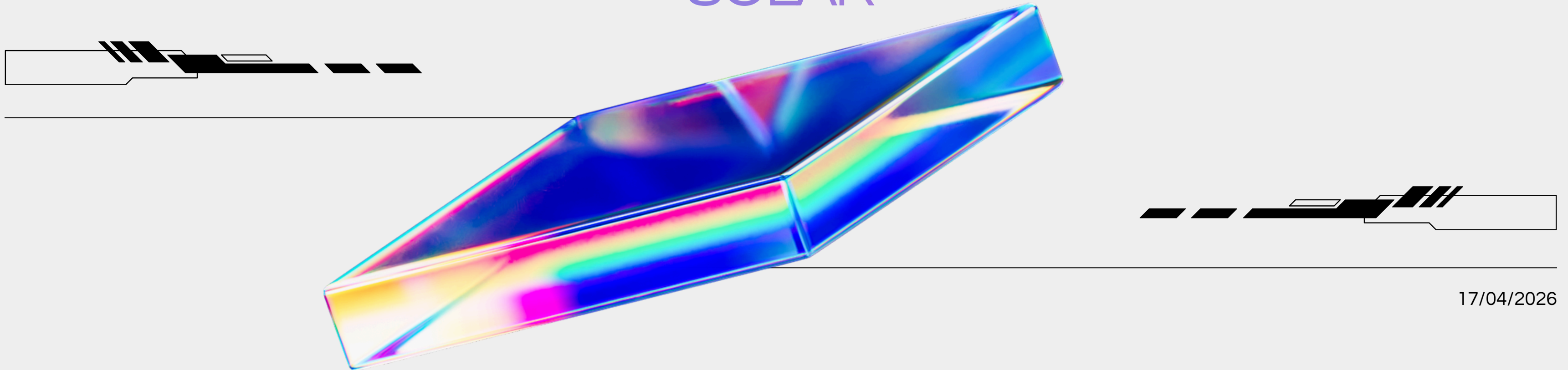




BEM-VINDO AO MUNDO DO SOLAR TRACK

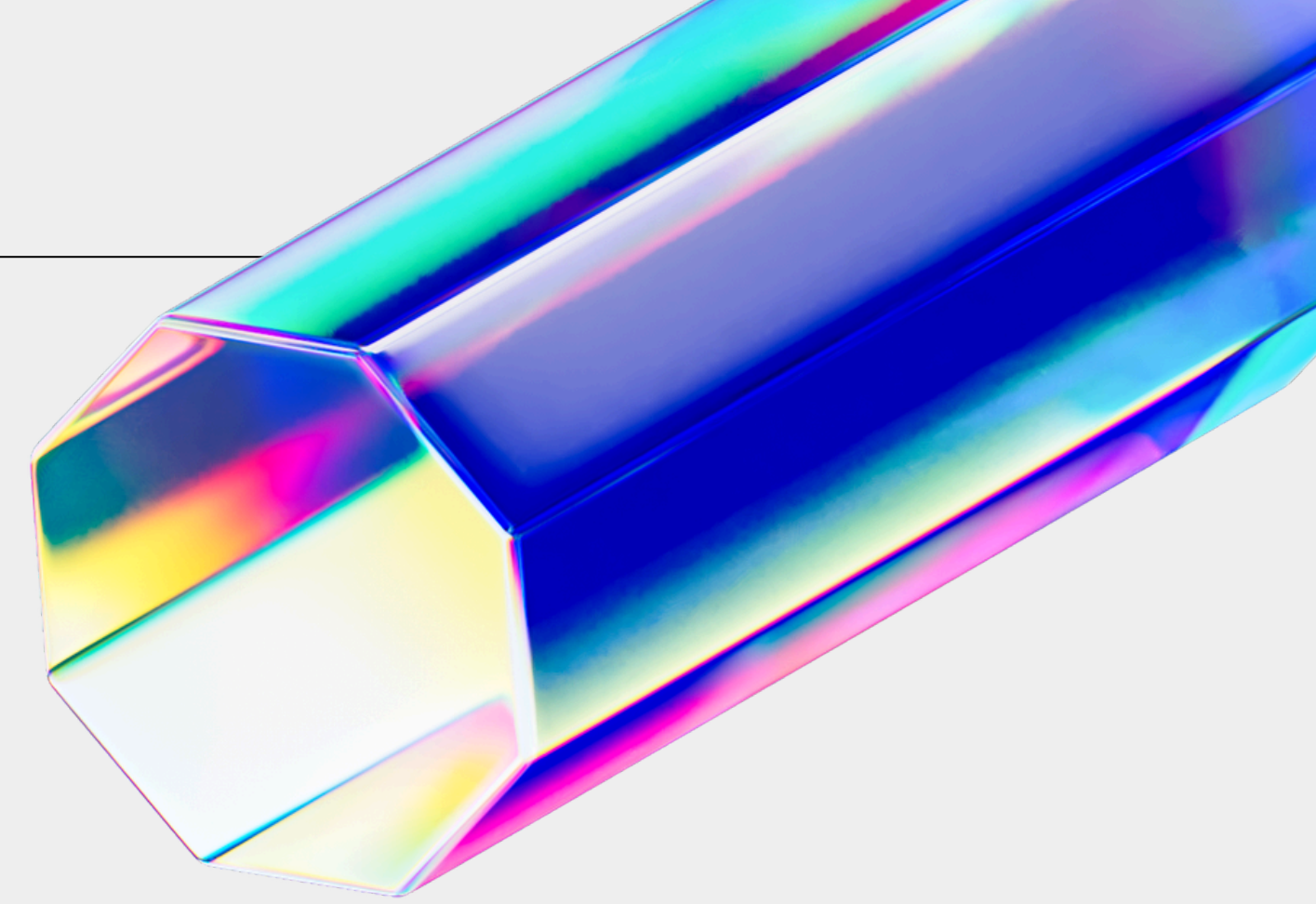
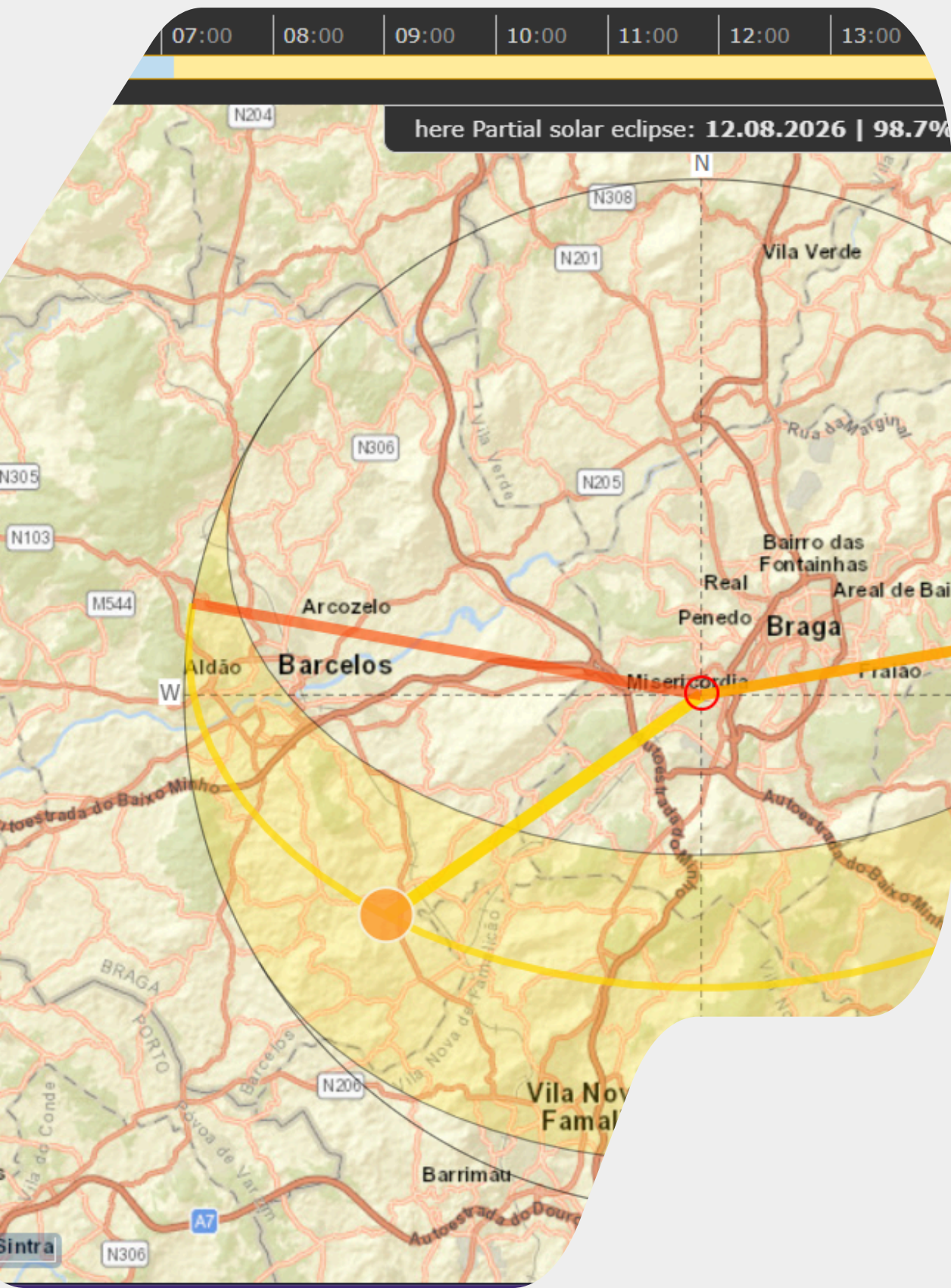
RASTREADOR SOLAR DE DUPLO EIXO COM ARDUINO, ACIONAMENTO POR SERVO E ALGORITMO DE POSIÇÃO SOLAR



17/04/2026

ANISHA TAJÚ
LAUREANE MARTELINI

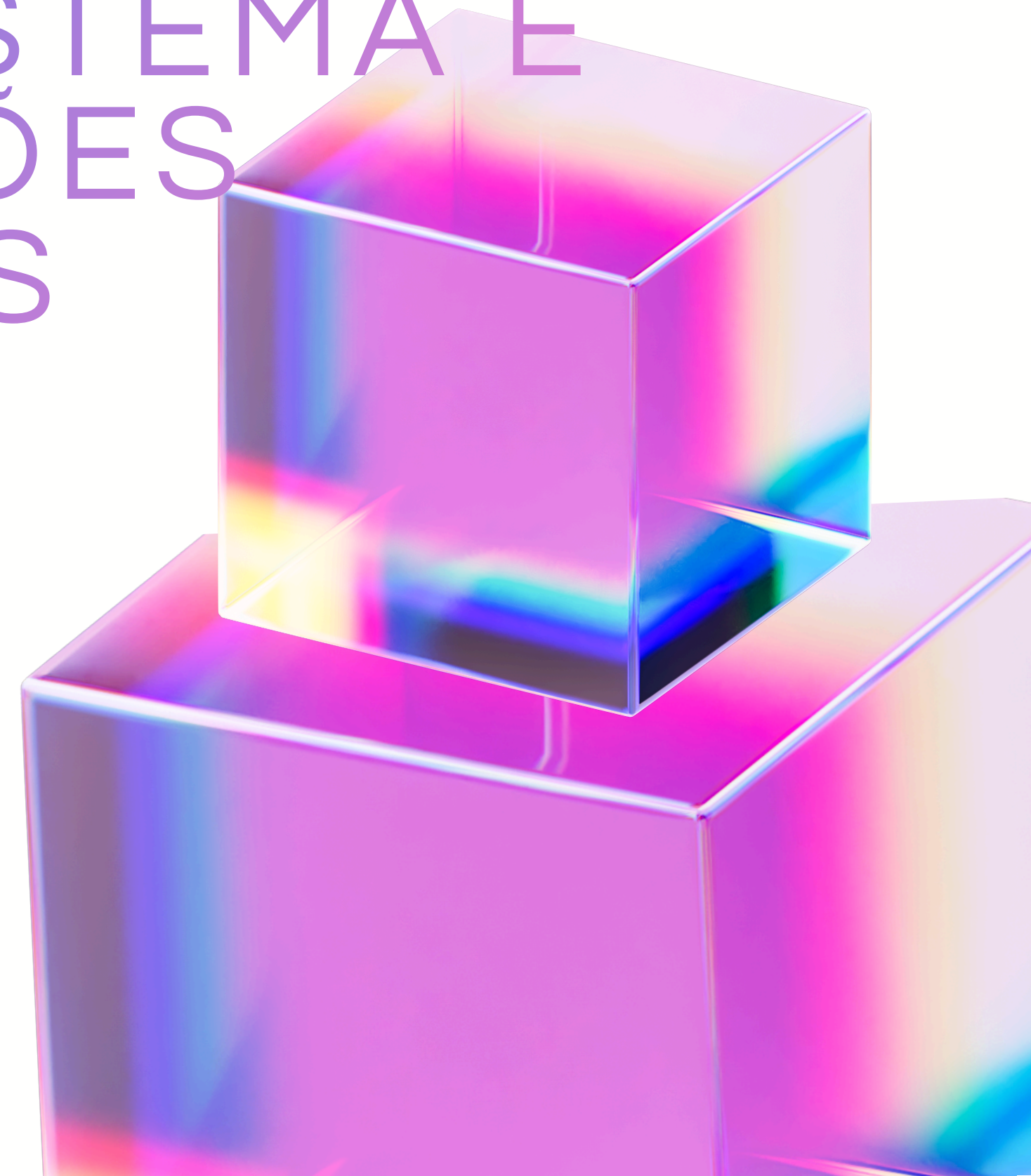
RESUMO DO PROJETO

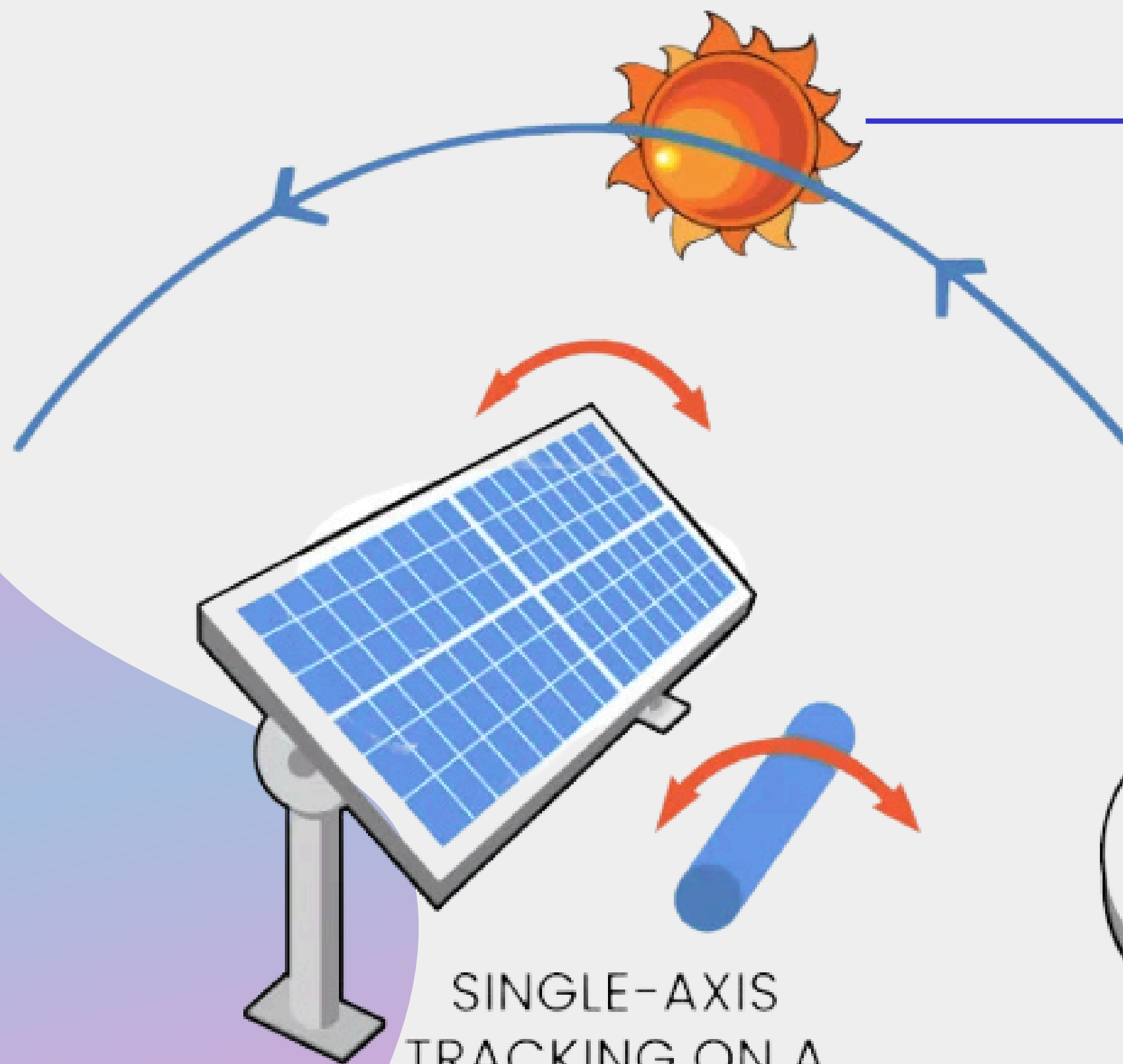


Este mini-projeto foca-se no design, montagem e validação de um sistema de rastreamento solar mecatrónico compacto. Utiliza um Arduino Uno e dois motores servo para orientar um pequeno painel fotovoltaico, seguindo a posição do Sol em azimuth e elevação. O sistema rastreia o Sol utilizando um cálculo algorítmico da posição do Sol (SunCalc) em vez de depender apenas de sensores de luz.

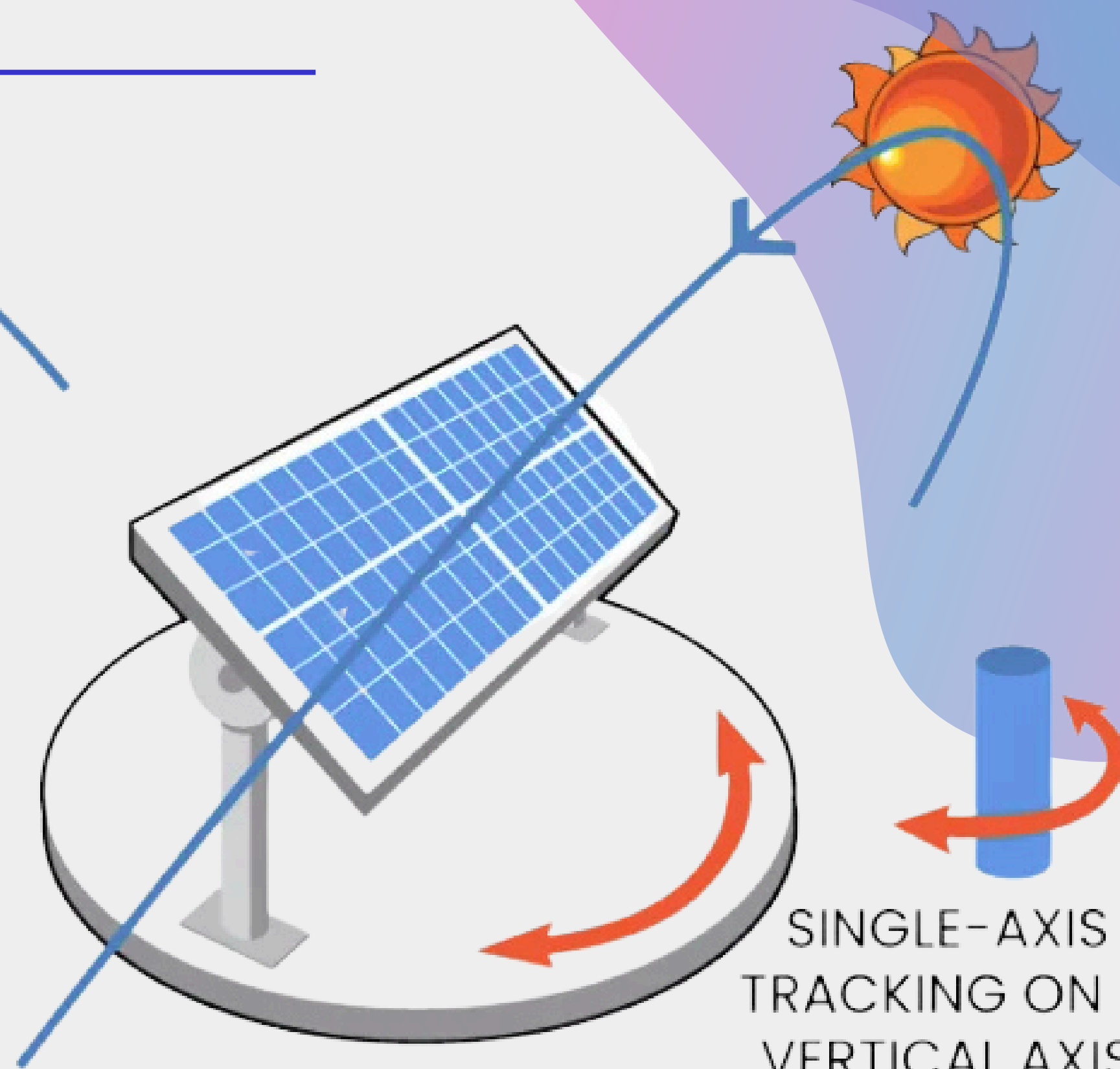
DESCRIÇÃO DO SISTEMA E ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS

Descrição + processo





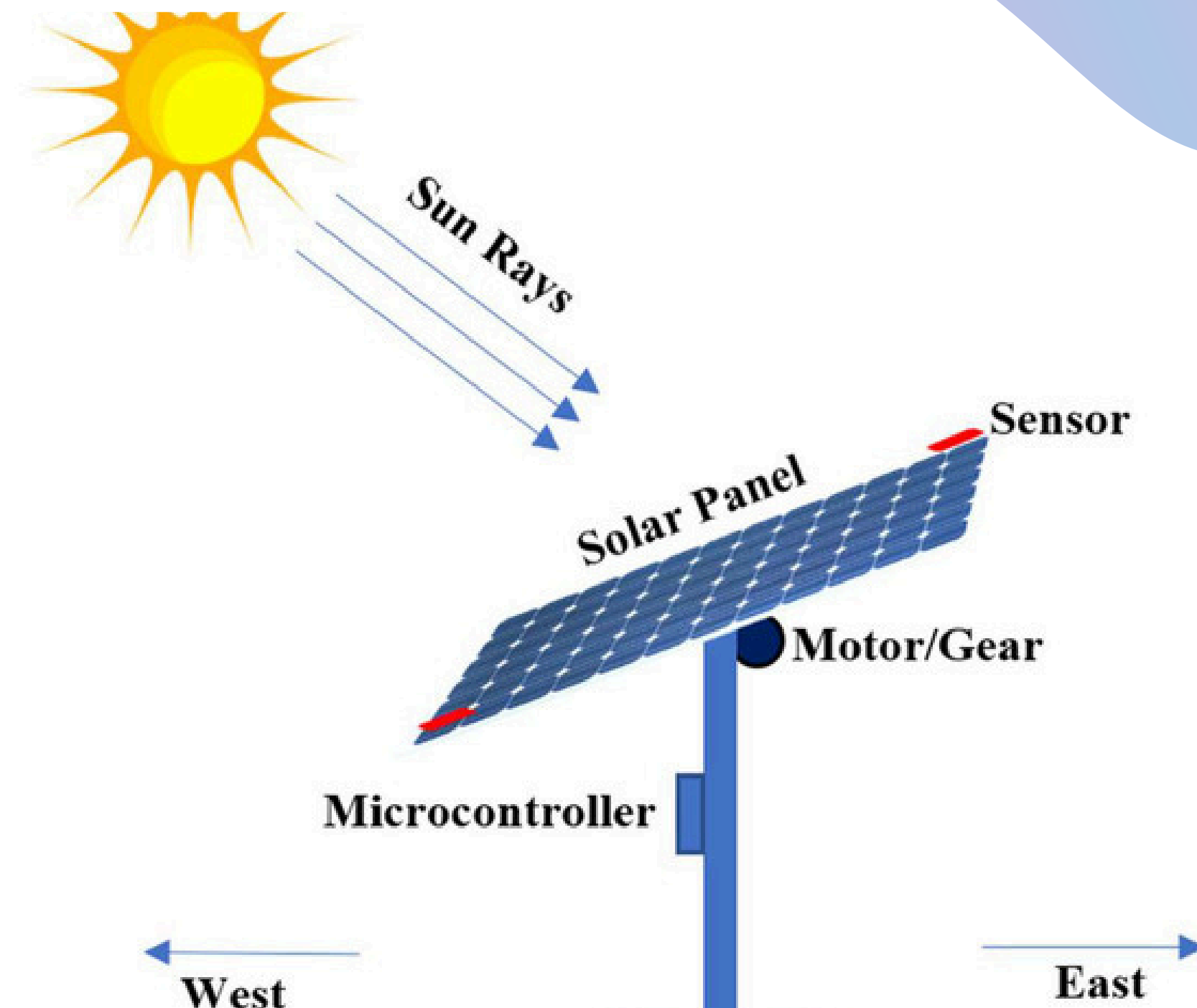
SINGLE-AXIS
TRACKING ON A
HORIZONTAL AXIS



SINGLE-AXIS
TRACKING ON A
VERTICAL AXIS

RESUMO DO SISTEMA

- O Arduino obtém os dados solares (azimute e altitude).
- Converte esses dados em comandos angulares.
- O servomotor A realiza o movimento horizontal (azimute).
- O servomotor B realiza a inclinação vertical (elevação).
- O painel acompanha a trajetória do Sol ao longo do dia.
- O algoritmo é atualizado periodicamente dentro de limites seguros.
- O movimento deve ser estável e suave.



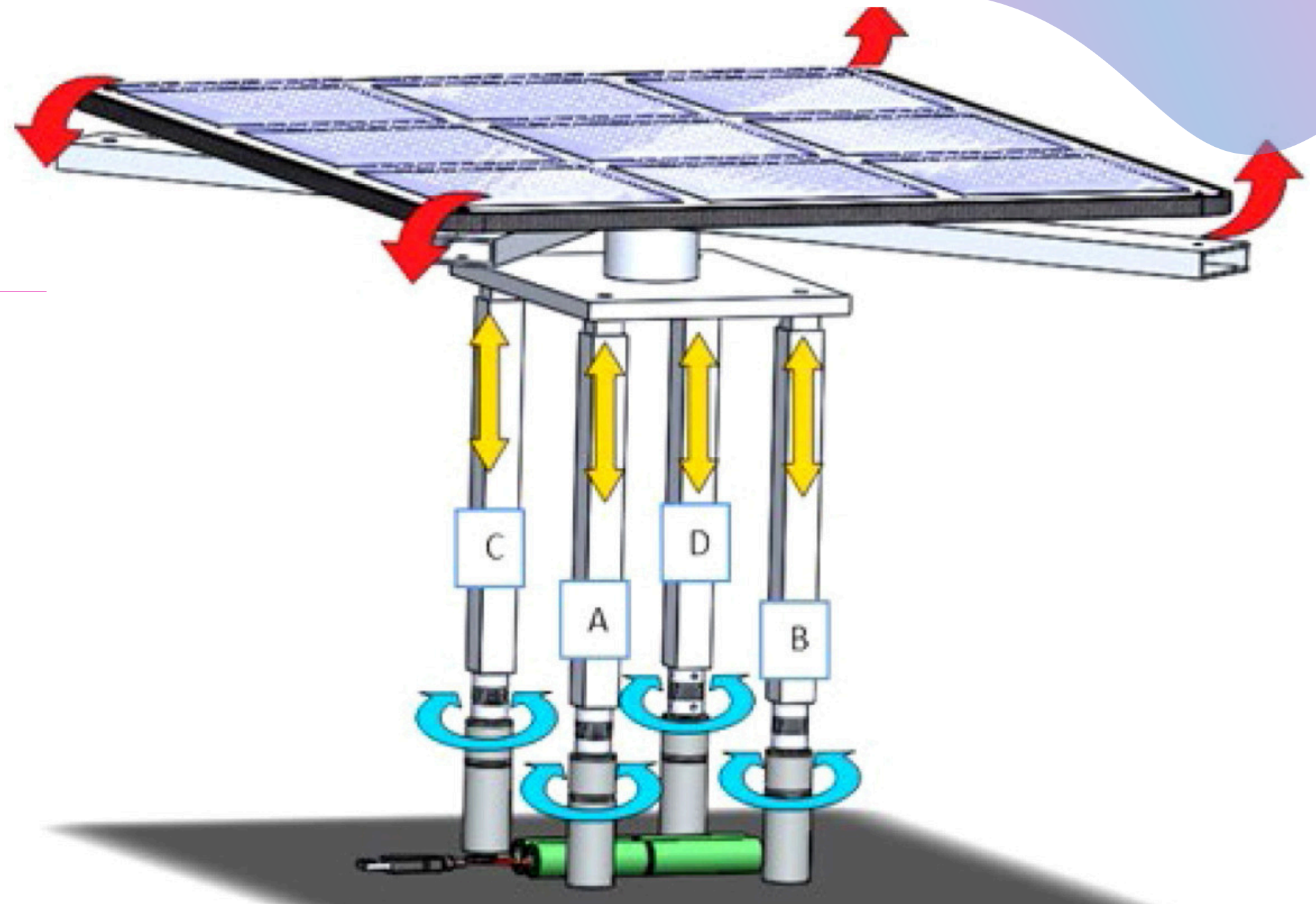
ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS

- Unidade de Controlo: Arduino Uno
- Atuadores: Dois servomotores (Azimute e Elevação)
- Dados Solares: Algoritmo SunCalc
- Modo de Controlo: Rastreamento automático
- Interface de Utilizador: Monitor Série / LCD / OLED
- Alimentação: Lógica a 5 V + alimentação dos servomotores
- Estrutura: Protótipo de bancada



REQUISITOS MECATRÔNICOS

- Base rígida com movimento suave.
- Cablagem limpa e organizada.
- Separação elétrica entre circuitos de controlo (lógica) e potência.
- Limites de segurança implementados a nível de software e mecânica.
- Código estruturado e devidamente documentado.



```

63 float az, el;
64 };
65
66 const PosicaoSolar tabela[] = {
67     {7,0,86.7,11.4},{8,0,96.7,22.6},{9,0,108,33.6},
68     {10,0,121.8,43.8},{11,0,139.9,52.3},{12,0,164.1,57.6},
69     {13,0,192.1,58.0},{14,0,217.1,53.3},{15,0,236.1,45.1},
70     {16,0,250.3,35.1},{17,0,261.9,24.2},{18,0,272,13.0},
71     {19,0,281.9,1.9}
72 };
73
74 constexpr int N = sizeof(tabela) / sizeof(tabela[0]);
75
76 // =====
77 // INTERPOLAÇÃO
78 // =====
79
80 float interp(float x,float x0,float x1,float y0,float y1){
81     return y0 + (y1 - y0) * (x - x0) / (x1 - x0);
82 }
83
84 // =====
85 // MOVIMENTO SUAVE
86 // =====
87
88 void moverServoNB(Servo &s,int alvo,int &atual,unsigned long &t){
89

```

```

// SALVAR EEPROM SOMENTE SE MUDAR
static int ultAz = -1;
static int ultTilt = -1;

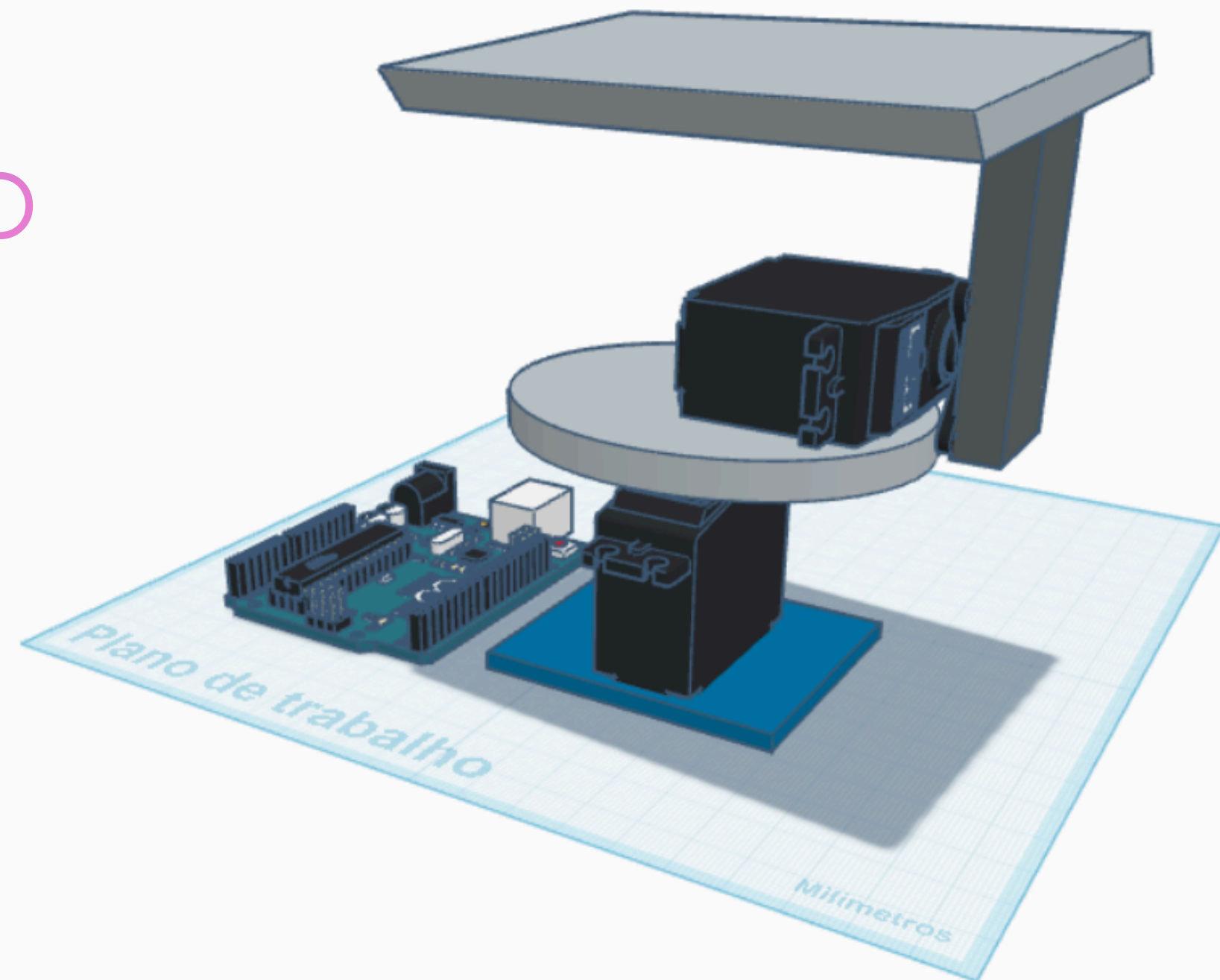
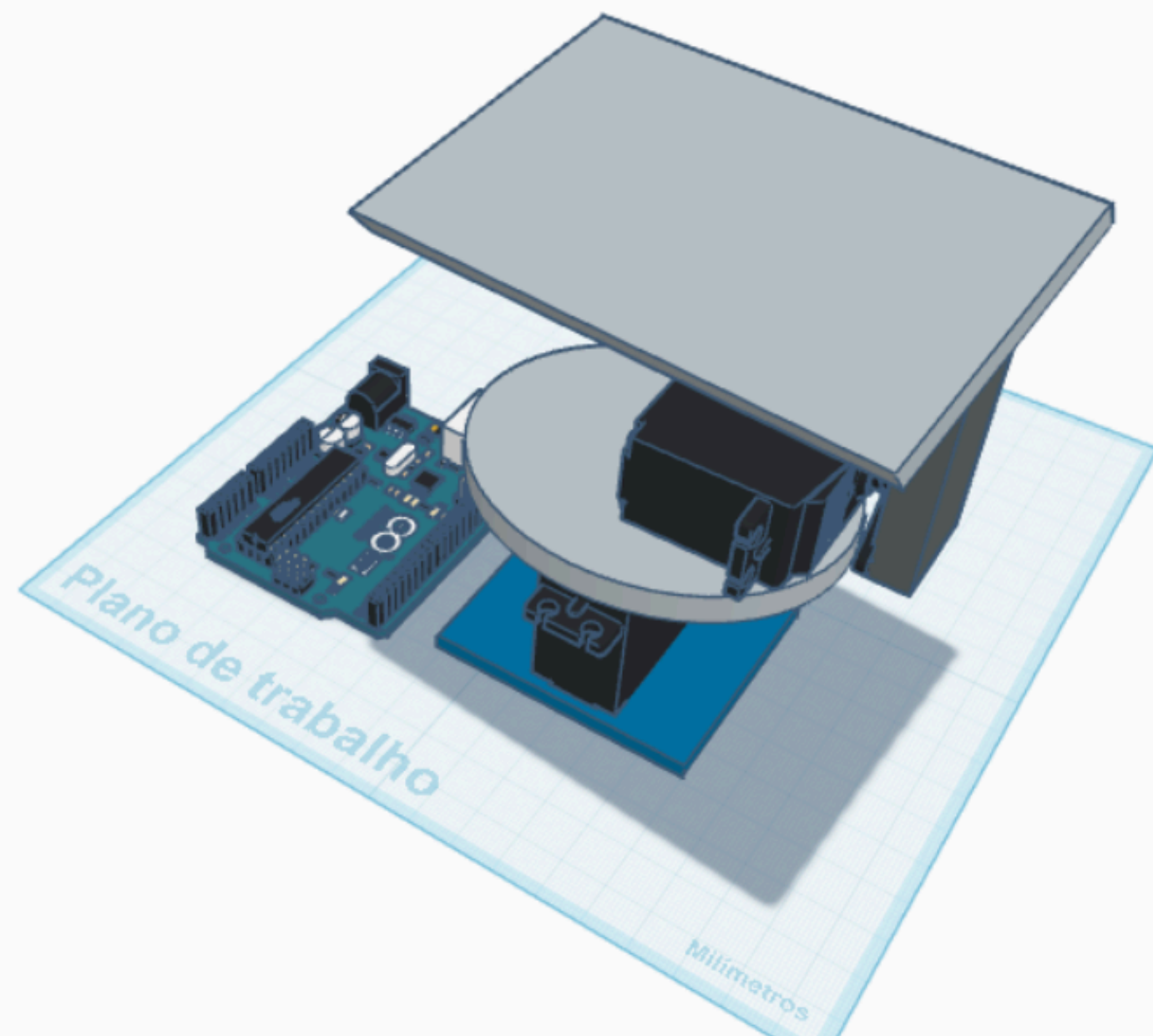
if(posAz != ultAz){
    EEPROM.update(ADDR_AZ, posAz);
    ultAz = posAz;
}

if(posTilt != ultTilt){
    EEPROM.update(ADDR_TILT, posTilt);
    ultTilt = posTilt;
}

delay(100);
}

```

IDEALIZAÇÃODO PROJETO



RASTREADOR SOLAR DE DUPLO EIXO COM ARDUINO, ACIONAMENTO POR SERVO E ALGORITMO DE POSIÇÃO SOLAR

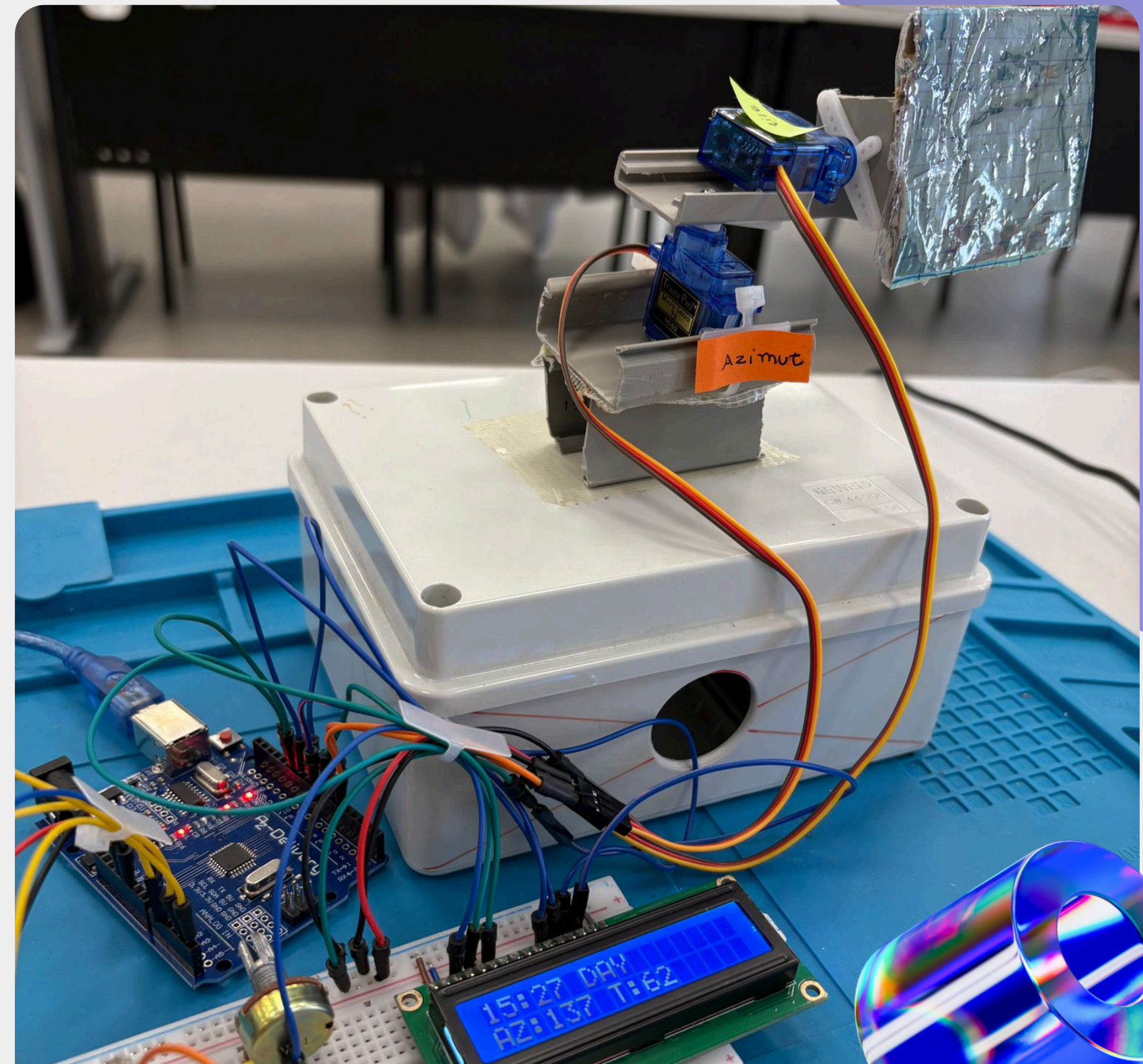
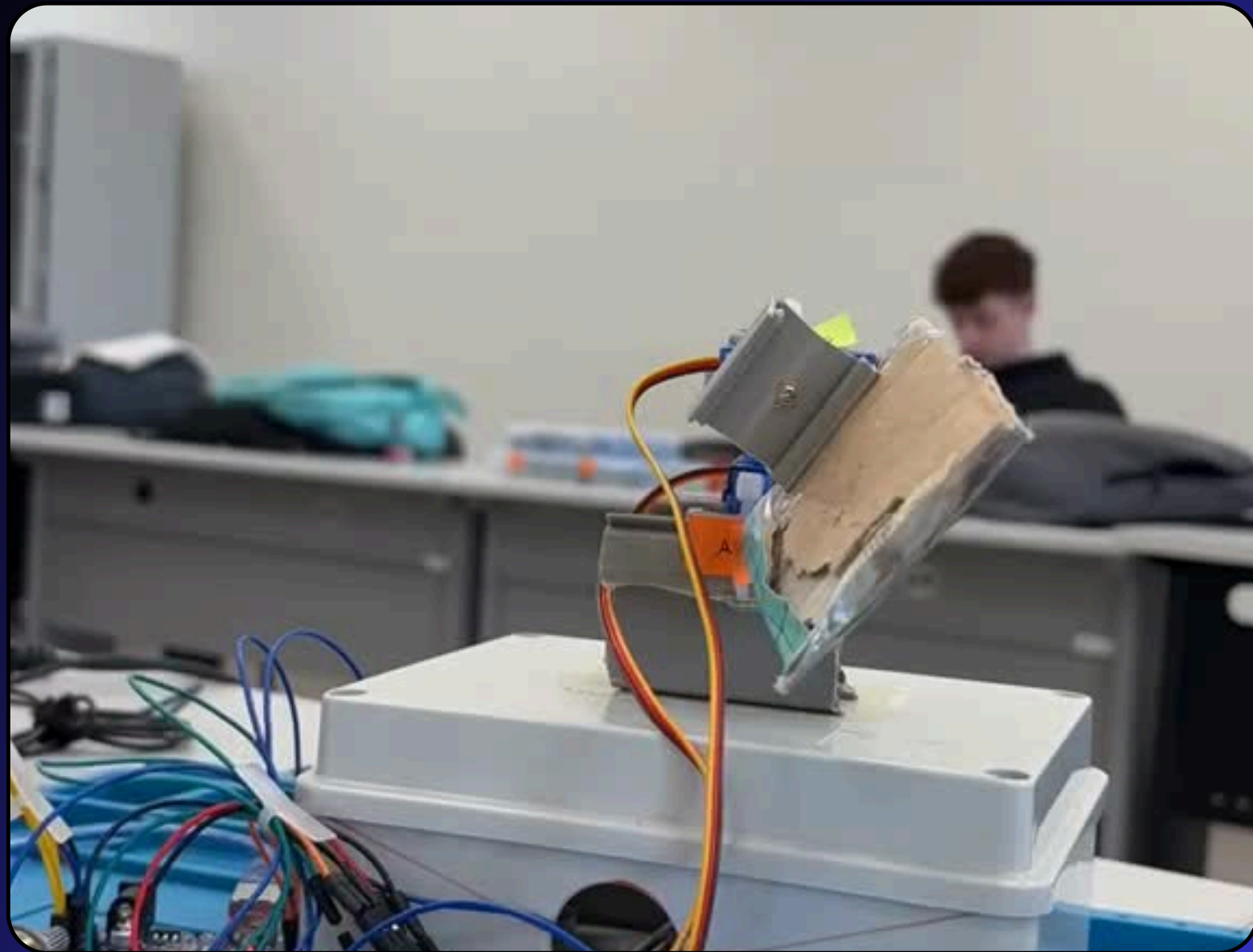
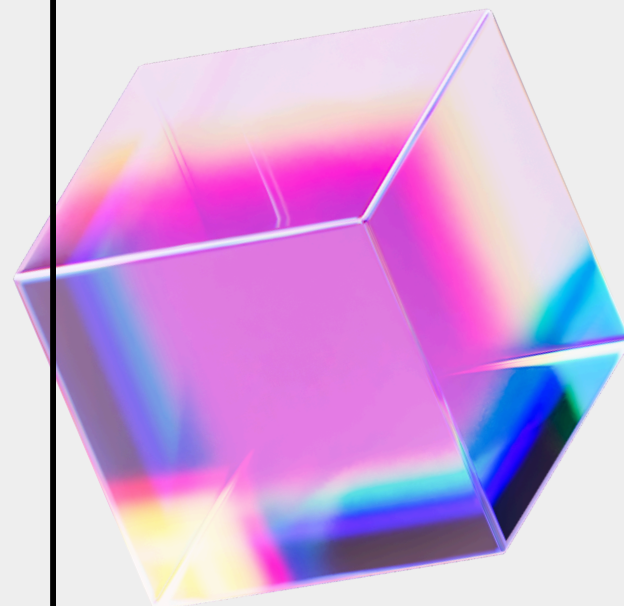


DIAGRAMA DE BLOCOS

01.

INVESTIGAÇÃO

Algoritmo de Controlo
Leitura das variáveis de posição solar.
Cálculo dos ângulos alvo.
Mapeamento dos ângulos para a gama de movimento dos servomotores.
Aplicação de limites de segurança e atualização das posições.
Envio de informação de debug através do Monitor Série.



02.

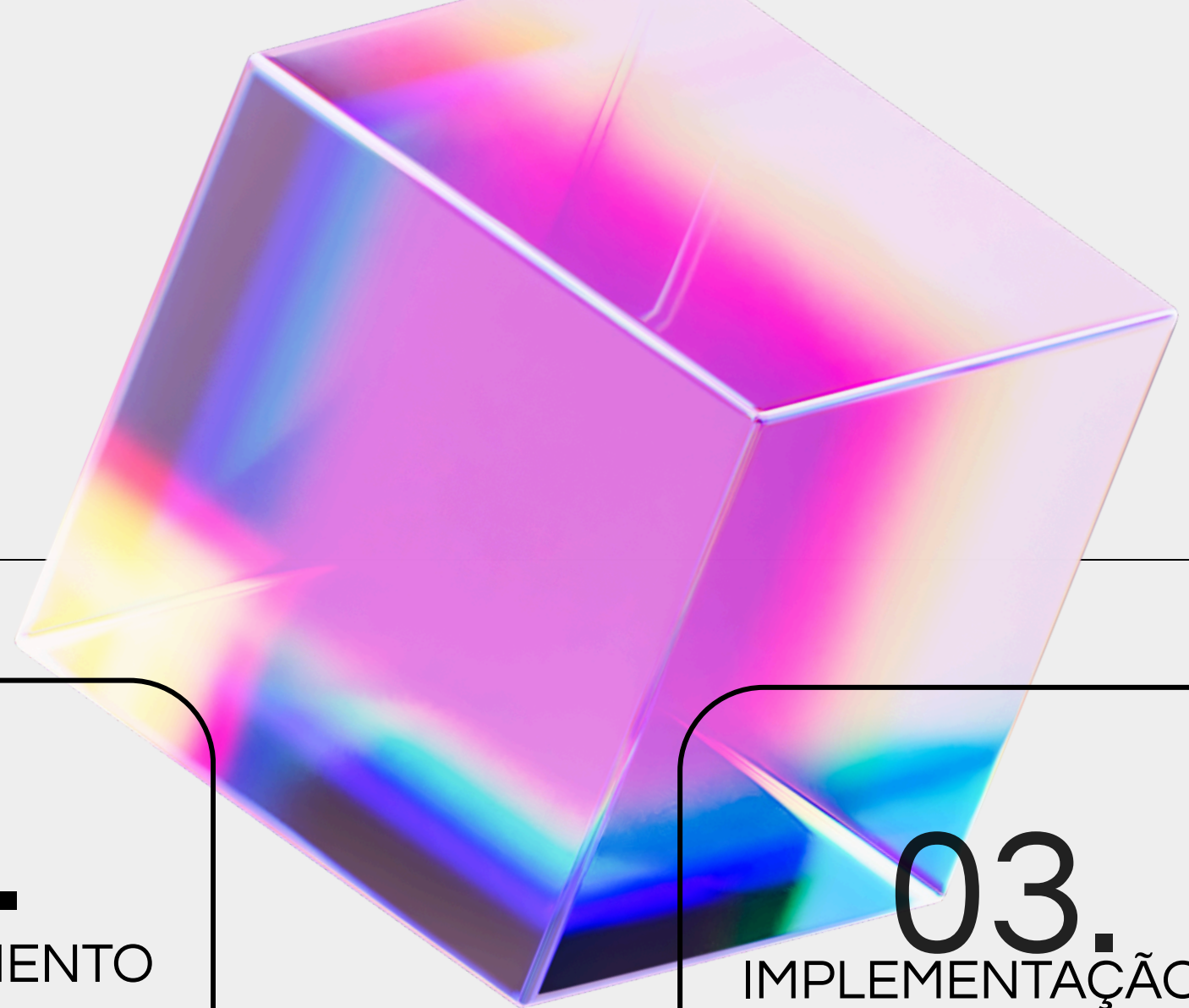
DESENVOLVIMENTO

Montagem e Testes
O protótipo deve:
Movimentar corretamente ambos os eixos.
Garantir um seguimento (tracking) estável e repetível.
Prevenir sobrecarga dos servomotores ou colisões mecânicas.
Corrigir desalinhamentos durante a fase de testes.

03.

IMPLEMENTAÇÃO

Funcionalidades de Extensão
Adicionar comparação com sensores LDR para verificação da precisão do tracking.
Integrar RTC (Real-Time Clock) para seguimento em tempo real.
Incluir display LCD
Registrar dados de movimento e intensidade luminosa.
Comparar a eficiência entre painel fixo e painel com sistema de tracking.

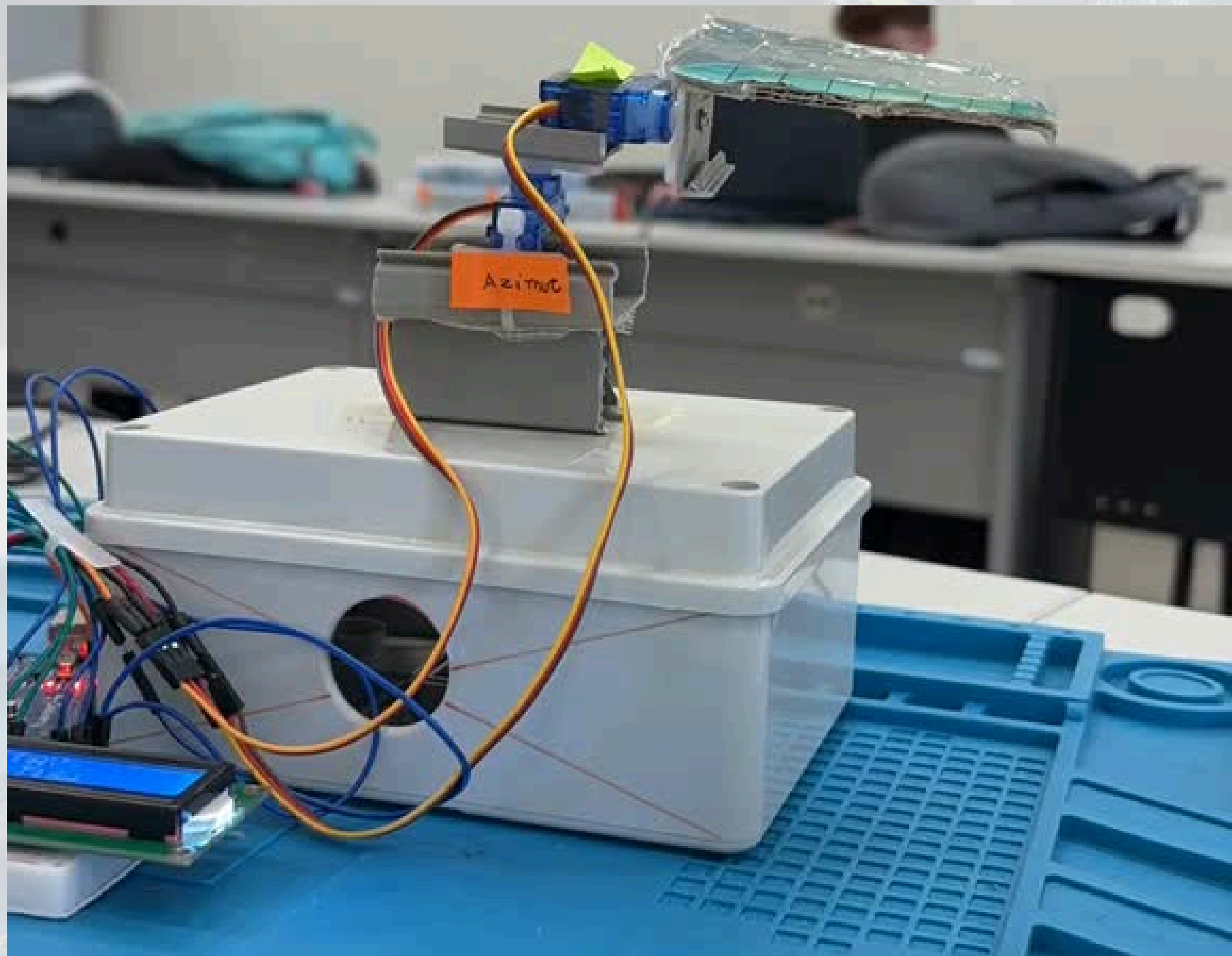


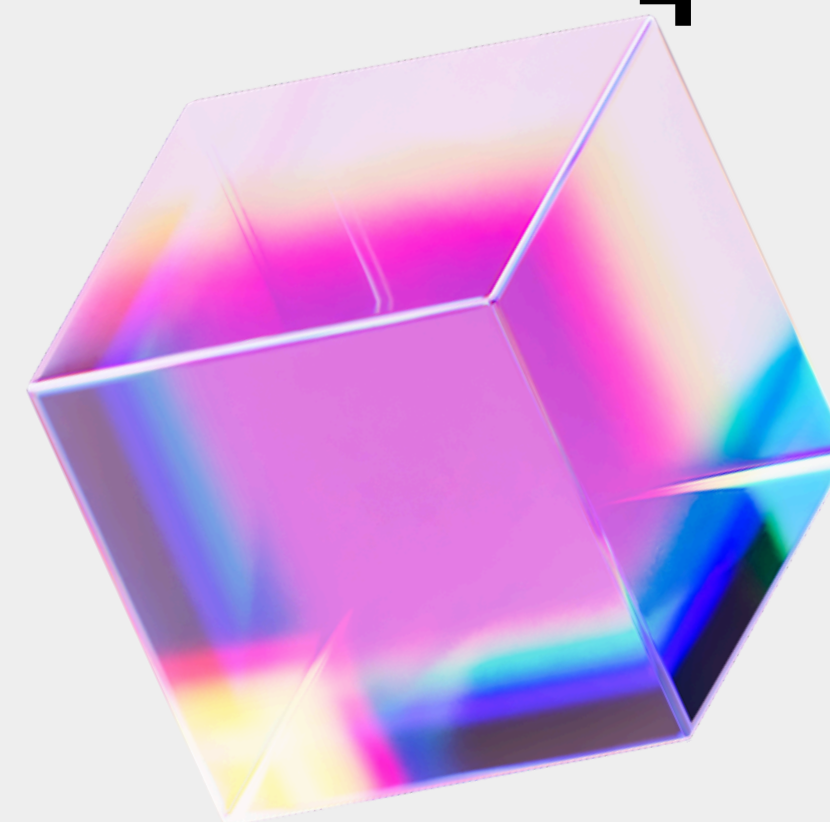
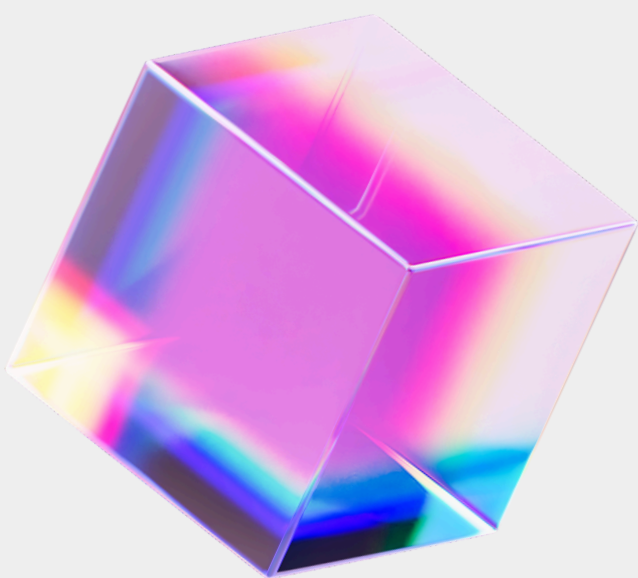


Relevância



Aplica conceitos reais da Indústria 4.0 e automação inteligente.
Conecta a tecnologia com a sustentabilidade e energia limpa.
Desenvolve competências sólidas em design, montagem,
programação e resolução de problemas.
Estimula o pensamento sistêmico e a criatividade técnica.
Forma estudantes para trabalhar em ambientes multidisciplinares.
Mostra como a mecatrónica pode impulsionar soluções
sustentáveis e eficientes.





Os Fundos Europeus mais próximos de si.

OBRIGADA